

Controle 26 mai

Exercice 1

$$1) 2 - (-3) + 5 \times 2 = 2 + 3 + 10 \\ = \underline{15.}$$

$$2) -2 + 3 \times 4 = -2 + 12 \\ = \underline{10.}$$

$$3) ((5-4) \times 2 + 3) \times 7 - 4 = (1 \times 2 + 3) \times 7 - 4 \\ = (2+3) \times 7 - 4 \\ = 5 \times 7 - 4 \\ = 35 - 4 \\ = \underline{31.}$$

$$4) -2 - (3-1) = -2 - 2 = \underline{-4.}$$

Exercice 2

$$1) \text{En } x=9: x+5-1 = 9+5-1 = 14-1 = \underline{13.}$$

$$2) \text{En } x=-1: (x+5) \times 3 = (-1+5) \times 3 = 4 \times 3 = \underline{12.}$$

$$3) \text{En } x=7: 3x-2 = 3 \times 7 - 2 = 21 - 2 = \underline{19.}$$

$$4) \text{En } x=+2: 3(x-1) + 4x = 3(x-1) + 4 \times x = 3 \times (2-1) + 4 \times 2 \\ = 3 \times 1 + 8 \\ = 3 + 8 \\ = \underline{11.}$$

Exercice 3

1. On sait que G' et G sont symétriques par rapport à D .
Par définition de la symétrie centrale, D est le milieu de $[GG']$.

2. On sait que :
• D est le milieu de $[BC]$ (énoncé)
• D est le milieu de $[GG']$ (q°1)

Or, un quadrilatère dont les diagonales se croisent en leur milieu est un parallélogramme,
donc $GBG'C$ est un parallélogramme.

3. Un parallélogramme a des côtés opposés parallèles et $GBG'C$ en est un, donc
 (GB) et $(G'C)$ sont parallèles.

4. On sait que :
• (GE) (qui est (GB)) est parallèle à $(G'C)$
• (GE) coupe $[AC]$ en son milieu E .

D'après le théorème des milieux, (GE) coupe aussi $[AG']$ en son milieu : donc G est le milieu de $[AG']$.

5. D'après 4° : $AG' = 2 \times GG'$.

Comme D est le milieu de $[GG']$: $GG' = 2 \times GD$.
Donc $AG' = 2 \times (2 \times GD) = 4 \times GD$.

6. On a $AG = GG' = 2 \times GD$ d'après ce qui précède.

De plus $AD = AG + GD$ car $G \in [AD]$.

Donc $AD = 2 \times GD + GD$

et $AD = 3 \times GD$.

Exercice 4.

1. On sait que ABCD est un parallélogramme.

On, un parallélogramme a des diagonales se croisant en leur milieu.
Donc O est le milieu de [AC] et [BD].

$$\text{En particulier } OA = OC = \frac{AC}{2} = \frac{6\text{cm}}{2}.$$

$$\text{Donc } \underline{OA = OC = 3\text{cm}}.$$

2. Comme $AI = IJ = JC$ et $AC = AI + IJ + JC$,

$$\text{on a } AI = IJ = JC = \frac{AC}{3} = \frac{6\text{cm}}{3} = 2\text{cm}.$$

De plus $I \in [AO]$ donc $\underline{OI} = AO - AI = 3\text{cm} - 2\text{cm} = 1\text{cm}.$

De même, $J \in [CO]$ donc $\underline{OJ} = CO - CJ = 3\text{cm} - 2\text{cm} = 1\text{cm}.$

3. En particulier, O est le milieu de [IJ] (et de [BD]).

Donc [JI] et [BD] se croisent en leur milieu.

On, un quadrilatère dont les diagonales se croisent en leur milieu est un parallélogramme.

Donc IBJD est un parallélogramme.

4. En particulier, un parallélogramme a des côtés opposés égaux donc $\underline{ID = JB}.$

D'autre part, comme ABCD est un parallélogramme $\underline{AD = BC}.$

Et on a déjà montré que $\underline{AI = JC}.$

Donc AID et BJC ont les mêmes longueurs. Ils sont donc égaux.